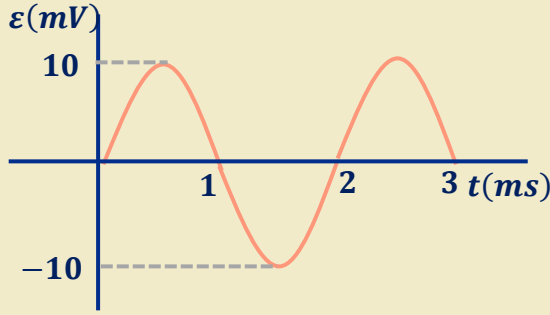




مولد كهربائي ملفه على شكل مربع طول ضلعه (20cm) وعدد لفاته (100) لفة، يدور حول محور متعامد مع مجال مغناطيسي شدته (B) مستقيماً بالشكل المجاور، احسب:

- 1- السرعة الزاوية للملف
- 2- القوة الدافعة الكهربائية العظمى المتولدة
- 3- شدة المجال المغناطيسي (B)
- 4- القوة الدافعة الكهربائية الحثية عندما تكون الزاوية المحصورة بين مستوى الملف والمجال المغناطيسي (30°)

الحل (1): نحسب السرعة الزاوية للملف من الزمن الدوري، حيث الدورة الكاملة تتكون من قمة وقاع ومن بيانات الشكل الزمن الدوري يساوي (2ms)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2 \times 10^{-3}} = 10^3 \pi \text{ rad/s}$$

الحل (2): القوة الدافعة الكهربائية العظمى المتولدة، من بيانات الشكل

$$\varepsilon = 10\text{mV} = 10 \times 10^{-3}\text{V} = 10^{-2}\text{V}$$

الحل (3): لحساب شدة المجال المغناطيسي نحسب أولاً مساحة الملف وهي مساحة مربع وتساوي

$$\varepsilon_{\max} = BN\omega A \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{\max}}{N\omega A} = \frac{10^{-2}}{100 \times 10^3 \pi \times 400 \times 10^{-4}} = 7.96 \times 10^{-7}\text{T}$$

$(400 \times 10^{-4}\text{m})$

الحل (4): طالما الزاوية المحصورة بين مستوى الملف والمجال (30°) تكون الزاوية المحصورة بين المجال المغناطيسي والعمودي على مستوى الملف (60°)

$$\varepsilon = \varepsilon_{\max} \sin \theta = 10^{-2} \sin 60 = 8.66 \times 10^{-3}\text{V}$$